

Exercício 21 de Programação Orientada a Objetos com Java

Sobre a sua solução:

Sua solução **deve conter** ao menos um arquivo de nome "Primos.java", que **deve conter** ao menos uma classe com uma função estática de nome "decompor_primos", como descrito abaixo.

O script de correção fará um teste que envolve a modularização do seu código. O teste consiste em executar um programa pré-definido pelo professor que importa a função "decompor_primos" da classe "Primos". Você pode enviar quantos arquivos quiser, mas apenas o "Primos.java" será avaliado.

Neste exercício, você deve implementar uma classe: Primos. Esta classe deve possuir um método estático `decompor_primos(n)`, que recebe um número inteiro `n` e realiza a [decomposição em fatores primos](#) dele. Por retornar uma lista cujo tamanho depende do parâmetro, esta função deve retornar uma Lista de Inteiros (`List<Integer>`) com os fatores primos do número `n`.

Caso queira, você pode fazer uma outra classe para testar o seu código, mas **APENAS O ARQUIVO DA CLASSE PRIMOS É OBRIGATÓRIO**. Mais detalhes de como fazer a operação de decomposição em fatores primos podem ser encontrados aqui: <https://www.todamateria.com.br/decomposicao-em-fatores-primos/>

Especificações

<i>Entrada:</i>	Sua função deve receber um número <code>n</code>
<i>Saída:</i>	A decomposição em fatores primos de <code>n</code>
<i>Exemplo de entrada da função:</i>	120
<i>Exemplo de retorno da função</i>	[2, 2, 2, 3, 5]